

Cours 4

Montage électronique du projet 1

Table des matières

Montage du cours 3.....	2
Montage pour le projet.....	2
Description des entrées/sorties.....	2
Schéma électronique.....	3
Contact magnétique.....	4
Clavier.....	4
Piézo buzzer.....	4
Exercices.....	5
Références.....	5

Document écrit par Stéphane Gill

Avril 2023



Ce document est soumis à la licence Creative Commons Attribution 3.0 Canada. Permission vous est donnée de copier, modifier et redistribuer des copies de ce document, dans les conditions fixées par la licence, tant que cette note apparaît clairement.

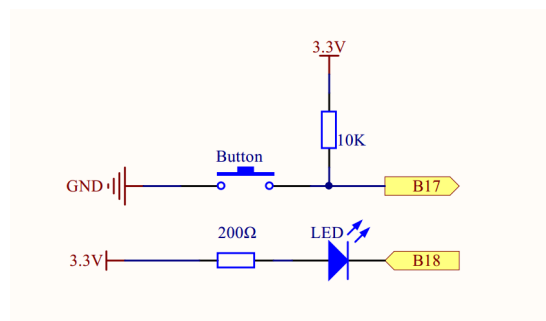
Ce cours vise à vous permettre de réaliser le montage électronique pour le projet 1.

À faire :

- Faire le montage pour le projet 1;
- Écrire 4 petits programmes Python pour tester le fonctionnement du montage.

Montage du cours 3

À partir du montage du cours 3, réaliser le montage du projet.

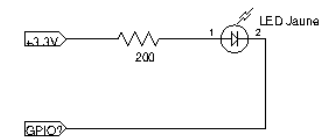
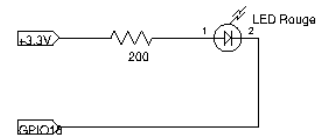
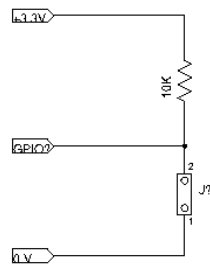
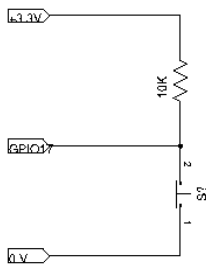


Montage pour le projet

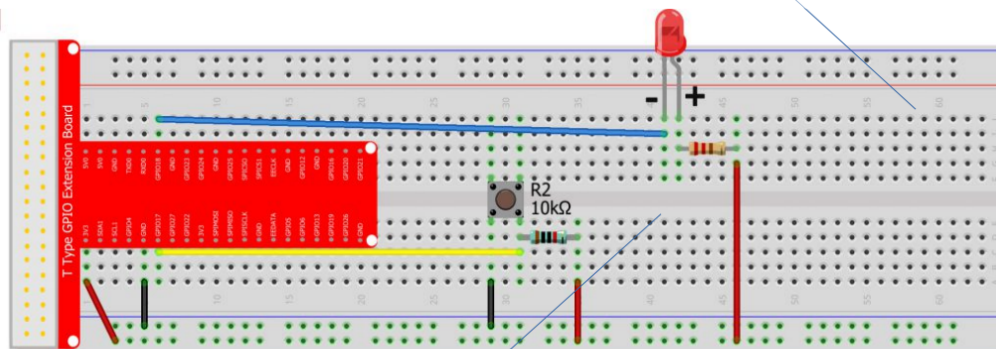
Description des entrées/sorties.

GPIO	Type	Description
?	Entrée	Contact magnétique (simuler par un fils)
17	Entrée	Commutateur (bouton poussoir) pour armer ou désarmer l'alarme
18	Sortie	DEL rouge pour indiquer l'état de l'alarme armée ou désarmée.
?	Sortie	Sirène (simuler par une DEL jaune)

Schéma électronique



Insérer ici le circuit pour la DEL jaune.
La DEL jaune simule la sirène.



Insérer ici le circuit pour le contact magnétique.
Le contact magnétique est simulé par un simple fils.

fritzing

Contact magnétique



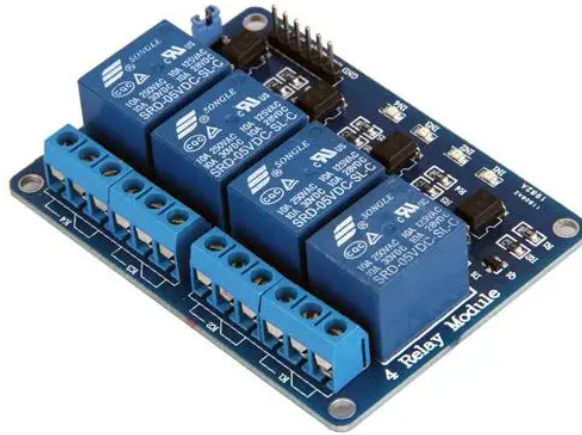
Clavier



Piézo buzzer



Pour connecter une vraie sirène de système d'alarme, il faut alimentation externe et un module de relais.



Exercices

Tester votre montage

Pour tester votre montage, il faut écrire 4 petits programmes Python inspirer des programmes de test du cours 3.

Références

- Vidéo du cours 4 : <https://youtu.be/EoyuPfGBaho>;